Fiz uma simulação com a planilha enviada para validar a lógica e verificar o comportamento esperado. [planilha-roi | Excel]

Detalhamento dos dados da planilha

- Funcionalidade
- O que é: O nome do módulo, funcionalidade ou componente do sistema Sauce Demo que está sendo testado.
    - Exemplo: Login de usuario, Carrinho de compras.
    - Objetivo no modelo: Agrupar os cenários para análise de impacto e entender quais áreas demandam mais esforço de QA.
- Cenario
- O que é: A ação ou fluxo específico que o teste valida dentro da funcionalidade.
    - Exemplo: Login com sucesso, Checkout parcial.
    - Objetivo no modelo: É a menor unidade de trabalho. Serve para rastrear a cobertura do plano de testes.
- Tipo
- O que é: Identifica o momento temporal em que a funcionalidade entra no projeto.
    - Valores: Existente (já está no sistema hoje) ou Ficticia_Mes_X (funcionalidade nova simulada que será desenvolvida no mês X).
    - Objetivo no modelo: É a coluna chave para a análise preditiva. Ela dita o ritmo de crescimento do escopo (scope creep) que o Copilot usará para simular o futuro do projeto ao longo dos 12 meses.
- Custo_Hora_QA_Manual_USD
- O que é: O valor cobrado ou pago pela hora de trabalho do profissional de QA.
    - Unidade: Valor monetário em Dólares (USD) por hora.
    - Exemplo: 35 significa U$ 35,00/hora. Note que o valor aumenta ligeiramente nos meses futuros da planilha para simular inflação ou dissídio salarial.
- Tempo_Execucao_Manual_Min
- O que é: O tempo médio que um analista humano gasta para preparar o ambiente, abrir o navegador, executar os passos do cenário e registrar o resultado.
    - Unidade: Minutos.
    - Exemplo: 8 significa que o teste demora 8 minutos para ser feito manualmente a cada execução.
- Custo_Setup_Automacao_USD

- O que é: O custo de investimento inicial para o desenvolvedor de testes (QAE) escrever o código do script de automação, homologar e integrar no pipeline de CI/CD.
    - Unidade: Valor monetário único em Dólares (USD).
    - Exemplo: 250 significa que custa U$ 250,00 para automatizar aquele cenário uma única vez. Não é um custo recorrente.
- Tempo_Execucao_Automatizada_Min
- O que é: O tempo que a máquina (robô/pipeline) gasta para rodar o script de teste programado no navegador.
    - Unidade: Minutos (frequentemente representados em frações decimais).
    - Exemplo: 0.5 significa que a automação executa o teste em meio minuto (30 segundos).

Resultado da projeção (aplicando as regras informadas)

Mês	Manual Acumulado (USD)	Automatizado Acumulado (USD)
1	179,67	499,83
2	415,78	1.166,04
3	696,17	1.656,93
4	1.018,14	2.152,71
5	1.407,30	2.988,15
6	1.839,66	3.438,22
7	2.311,74	3.933,05
8	3.066,07	4.493,17
9	3.876,29	5.048,19
10	4.754,43	5.852,07
11	5.685,79	6.623,07
12	6.685,06	7.392,45

Fonte dos dados: planilha enviada. [planilha-roi | Excel]

Break-even

Com as regras exatamente como descritas no prompt, **não ocorre break-even dentro dos 12 meses**.

Ao final do mês 12:

- Custo Manual Acumulado = **US$ 6.685,06**
- Custo Automatizado Acumulado = **US$ 7.392,45**
- Diferença = **US$ 707,39**

Portanto, a automação ainda não recuperou o investimento inicial de setup até o mês 12. [planilha-roi | Excel]

Impacto financeiro caso a cobertura fique abaixo de 75%

Pela definição do prompt, não há informação suficiente para calcular esse item de forma determinística porque:

- não foi informado o percentual real de cobertura atingido;
- não foi definida uma fórmula de penalização ou custo para os 25% restantes.

Gráfico

